

一、简谐振动的表达式及确定方法:

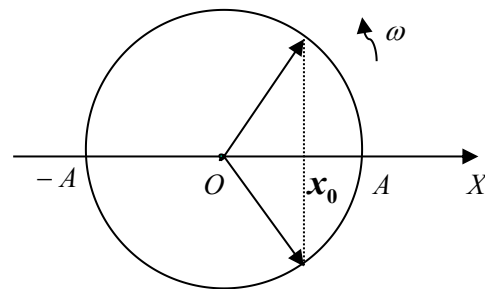
$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

然后确定三个特征量: ω 、 A 、 φ

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad \text{tg}\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega}$$

旋转矢量法确定 φ :

先在X轴上找到相应 x_0 , 有两个旋转矢量, 由 φ 的正负来确定其中的一个



$v_0 < 0$, 上半圆, $0 < \varphi < \pi$

$v_0 > 0$, 下半圆, $\pi < \varphi < 2\pi$ 或 $-\pi < \varphi < 0$

$v_0 = 0, x_0 = A, \varphi = 0, x_0 = -A, \varphi = \pi$

二、简谐振动的判定:

$$(1). F = -k\xi \quad \frac{d^2\xi}{dt^2} = -\omega^2\xi$$

$$(2). \frac{1}{2}a\xi^2 + \frac{1}{2}b\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2 = \text{cons.} \quad \omega = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

分析步骤:

- 1、找到平衡位置 O ，建立坐标系；
- 2、沿 X 轴正方向移动一小位移 x ；

3、证明 $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x$

三、简谐振动的能量：

动能 E_k 势能 E_p

总能量为

$$\begin{aligned} E &= E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \\ &= \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_m^2 \end{aligned}$$

四、简谐振动的合成：

1、同方向、同频率的两个简谐振动的合成：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

2、同方向、不同频率的两个简谐振动的合成：

$$A_{\text{合}} = 2A\cos\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t$$

$$\text{拍频} \quad \nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$$

五、波动表达式及确定方法：

①先写出标准表达式

$$y = A \cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

②代入已知点，比较确定标准表达式中的 φ 即可

或先求出原点的振动方程，再将 t 换成 $t \pm x/u$ 即可；

或直接从已知点的振动相位传播求出传播方向任一点的振动方程----波动方程。

六、机械波的能量：

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

七、机械波的合成：

相干条件：

①频率相同 ②振动方向相同 ③相位差恒定

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$= \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, I_{\max} \\ \pm (2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, I_{\min} \end{cases}$$

八、驻波：

反射波表达式的确定：

- ①、先将反射点的坐标代入入射波方程，得到入射波在反射点的振动方程；
- ②、判断入射波在反射过程中有无半波损失，求出反射波在反射点的振动方程；
- ③、写出反射波的标准表达式，将反射点的坐标代入，并与②中的振动方程比较，确定其反射波表达式中的初相位即可。

$$y = y_1 + y_2 = \left[2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right] \cos 2\pi \frac{t}{T}$$
$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \begin{cases} \pm k\pi & \text{波腹} \rightarrow x = \pm k \frac{\lambda}{2} \\ \pm (2k+1) \frac{\pi}{2} & \text{波节} \rightarrow x = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{4} \end{cases}$$

九、多普勒效应：

$$\nu_r = \frac{u \pm V_r}{u \mp V_s} \nu_s$$

【例题1】如图所示，写出(a)图振动曲线对应的振动方程。

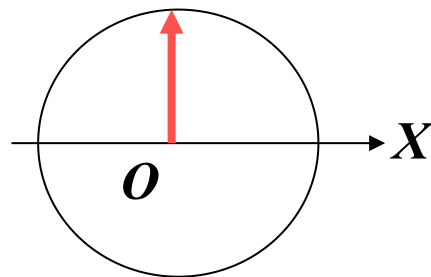
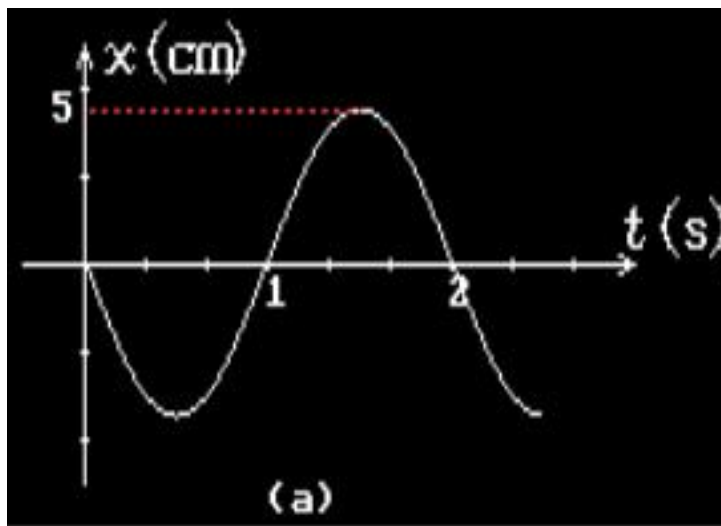
解：由图上的各量可得

$$(a) \quad A = 0.05\text{m} \quad T = 2\text{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

$$x_0 = 0 \quad v_0 < 0 \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x = 0.05\cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)}$$



【例题2】如图所示，写出(b)图振动曲线对应的振动方程。

解：由图可知

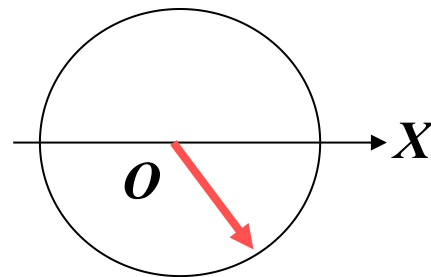
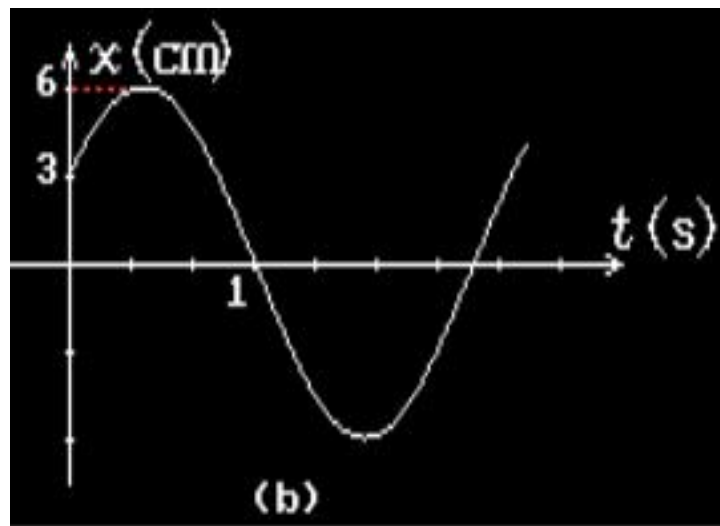
(b) $A = 0.06\text{m}$

$$t = 0 \quad x_0 = \frac{A}{2} \quad v_0 > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$t = 1\text{s} \quad x_1 = 0 \quad v_1 < 0 \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\varphi_1 = \omega t_1 + \varphi \quad \omega = \frac{5}{6}\pi$$

$$x = 0.06\cos\left(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$



【例题3】 已知40.0N的拉力能使竖直悬挂的弹簧伸长0.25m，试问：（1）在弹簧下端挂多大质量的物体时，才能使其周期为1.0s？（2）如果该弹簧振子的振动周期为1.0s，振幅为0.05m。 $t=0$ 时，这个物体正通过平衡位置，并向上运动（设向下为正方向）。试问： $t=0.35$ s时，物体的位移和运动方向。（3）当该物体运动到平衡位置下方0.03m处时，弹簧对该物体的作用力大小和方向。

解： (1) $k = \frac{F}{\Delta x} = 160 \text{ N/m}$ $\omega = 2\pi$ $m = \frac{k}{\omega^2} = 4.05 \text{ kg}$

(2) $\because \cos \varphi = 0, v_0 < 0$ (向上) $\therefore \varphi = \frac{\pi}{2}$

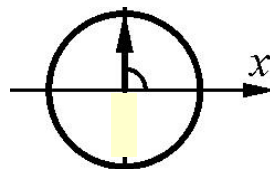
$$x = 0.050 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ m}$$

当 $t = 0.35 \text{ s}$ 时， $x = 0.050 \cos 1.2\pi = -0.04045 \text{ m}$

此时， $v > 0$ ，方向向下

(3) $\sum F = -kx = mg - F$

$\therefore F = kx + mg = 44.5 \text{ N}$ 方向向上



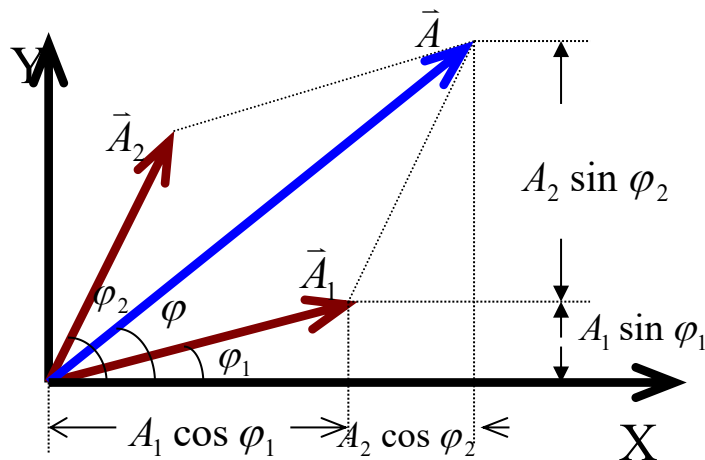
【例题4】两个同方向同频率的谐振动，振幅分别为 $A_1 = 5\text{cm}$ ， $A_2 = 7\text{cm}$ ，组成一个振幅为 $A = 9\text{cm}$ 的谐振动，求两分振动的位相差。

解：利用旋转矢量法

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{A^2 - A_1^2 - A_2^2}{2A_1A_2} = 0.1$$

$$\therefore \varphi_2 - \varphi_1 = 84.3^\circ$$



【例题5】如图所示，平面简谐波在 $t=0$ 时刻与 $t=2\text{s}$ 时刻的波形曲线。求：

(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；

(2) 该波的波动方程。

解：由图的已知量有

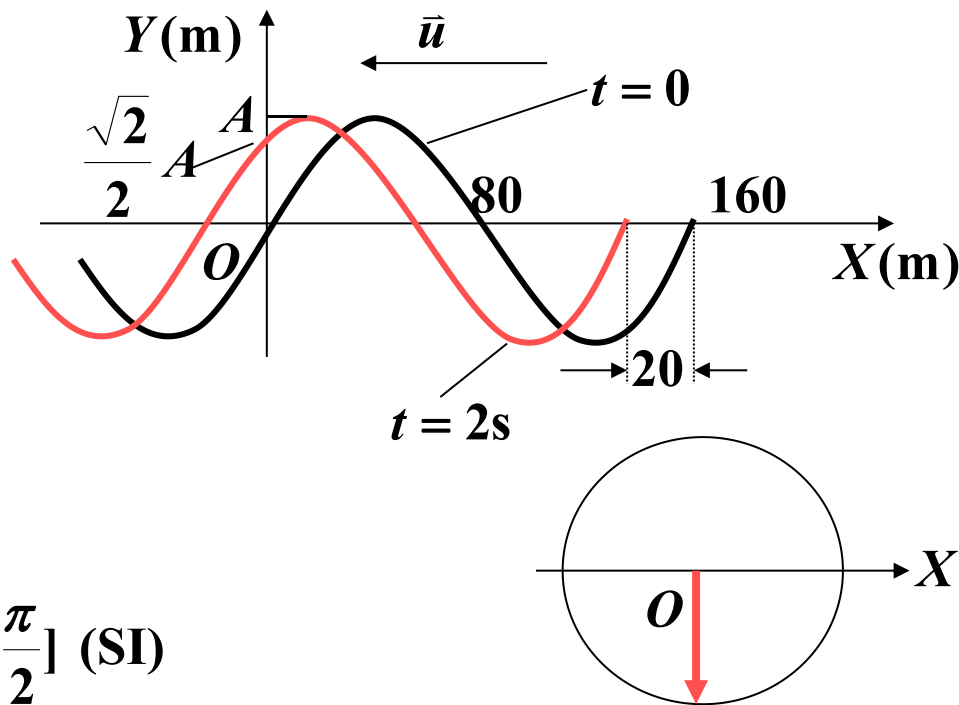
(1). $\lambda = 160\text{m}$ $u = 10\text{m/s}$

$$T = \frac{\lambda}{u} = 16\text{s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{8}$$

$$y_0 = 0 \quad v_0 > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y = A \cos\left(\frac{\pi}{8}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (SI)}$$

(2). $y = A \cos\left[\frac{\pi}{8}\left(t + \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \text{ (SI)}$



【例题6】 已知绳子的质量线密度 $\mu = 1.5 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$ ，绳上张力 $F = 6 \text{ N}$ ， $t=0$ 的波形如图所示，求：振幅，波长，波速和波的周期、波函数及质元振动速度表达式。

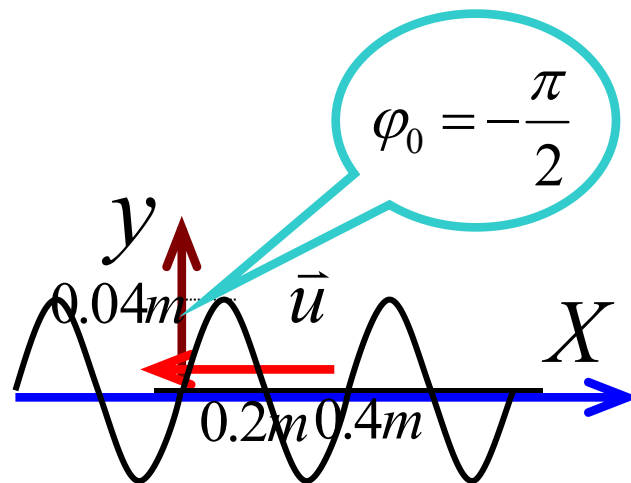
解： $A = 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\lambda = 0.4 \text{ m}$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{6}{1.5 \times 10^{-2}}} = 20 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.4}{20} = 0.02 \text{ s} \quad \omega = 100\pi$$

$$y = 0.4 \times 10^{-2} \cos\left[100\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \text{ m}$$

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = 12.6 \cos(100\pi t + 5\pi x) \text{ m/s}$$



【例题7】如图所示，发射塔塔顶O是声波波源，声波波长为 λ ，地面AB为声波的反射面，波源O点到接收塔塔顶O'点距离为d，地面上声波反射点C为中点，问：声波波长为多少时，接收塔塔顶点接收到的声波是干涉加强的？

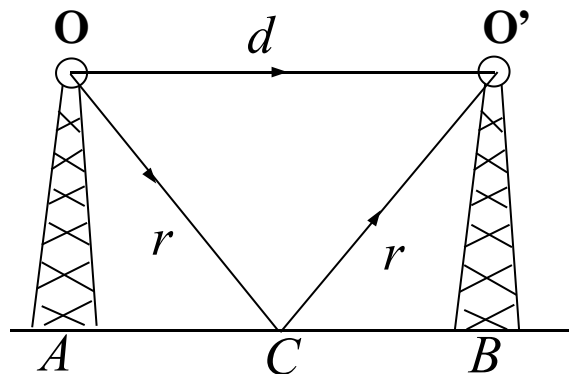
解： $\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) + \pi$

$$= 0 - \frac{2\pi}{\lambda}(2r - d) + \pi$$

$$= \pm 2k\pi$$

$$\therefore (2r - d) - \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda$$

$$\text{即： } \lambda = \frac{4r - 2d}{2k + 1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



【例题8】如图所示，一根长为2m的细绳，一端固定在墙上A点，另一端作简谐振动，振动规律 $y = 0.5 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})m$ ，以 $\lambda = 0.5m$ 向前传播。求：(1)入射波和反射波的波动方程；(2)驻波方程；(3)波腹，波节的位置。

解(1) $y_{\lambda} = 0.5 \cos(2\pi t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2})m$

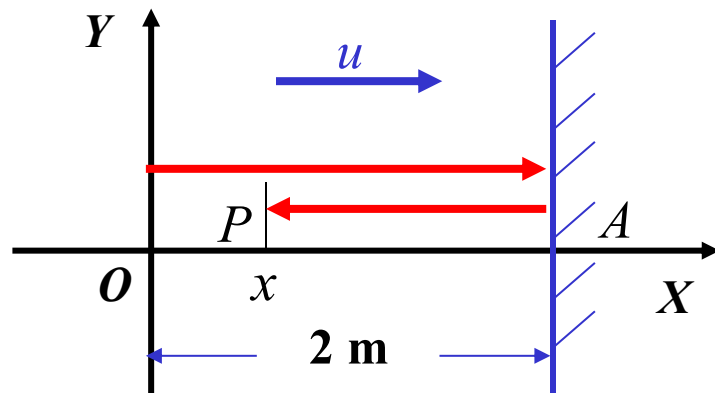
$$= 0.5 \cos(2\pi t - 4\pi x + \frac{\pi}{2})m$$

入射波在A点的振动方程为

$$y_{A\lambda} = 0.5 \cos(2\pi t - \frac{15\pi}{2})m$$

由于反射点为固定端

$$\therefore y_{A反} = 0.5 \cos(2\pi t - \frac{13\pi}{2})m$$



故反射波的波动方程

$$\begin{aligned}y_{\text{反}} &= 0.5 \cos\left[2\pi\left(t - \frac{2-x}{0.5}\right) - \frac{13\pi}{2}\right]m \\&= 0.5 \cos\left(2\pi t + 4\pi x - \frac{29\pi}{2}\right)m\end{aligned}$$

$$(2) \quad y_{\text{驻}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 2 \times 0.5 \cos\left(4\pi x - \frac{15\pi}{2}\right) \cdot \cos(2\pi t - 7\pi)$$

$$(3) \quad \text{波腹位置: } 4\pi x - \frac{15\pi}{2} = k\pi$$

$$x = \frac{2k + 15}{8}, \quad k = 0, -1, \dots, -7$$

$$\text{波节位置: } 4\pi x - \frac{15\pi}{2} = (2k + 1)\pi$$

$$x = \frac{k + 8}{4}, \quad k = 0, -1, \dots, -8$$

【例题9】 P357习题6.59：火车以30m/s的速度进站时，车上汽笛发出的频率为440Hz。这时有一股与火车行驶方向相同的风，风速为20m/s。求站台上观察者听到的汽笛声的频率。设声速为340m/s。

解：

$$\nu_r = \frac{V_{\text{波人}}}{\lambda'} = \frac{u + V_{\text{风}}}{u - (V_{\text{车}} - V_{\text{风}})} \nu_s$$

$$\nu_r = \frac{340 + 20}{340 - 10} \times 440 = 480 \text{ Hz}$$